
DEVOIR Maison N° 3 - Suites numériques

N'oubliez pas de répondre avec des phrases et de faire attention aux notations mathématiques.

En 2017, il y avait besoin de 832 tonnes de nourriture pour alimenter l'ensemble des animaux d'un parc animalier.

On modélise l'évolution de la quantité de nourriture nécessaire chaque année par une suite (U_n) où U_n est le nombre de tonnes de nourriture nécessaire pour l'année $2017 + n$.

On a ainsi : $U_0 = 832$.

On suppose que la quantité de nourriture nécessaire augmente chaque année de 1,25 %.

1. Calculer U_1 . Interpréter le résultat dans le contexte de l'énoncé.

.....

.....

.....

2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Justifier et préciser sa raison.

.....

.....

.....

3. Exprimer U_n en fonction de n .

.....

.....

.....

.....

.....

Selon ce modèle :

4. Quel serait la quantité de nourriture nécessaire en 2023 ? Arrondir à 0,01 près.

.....

.....

.....

.....

5. À partir de quelle année peut-on envisager une quantité de nourriture supérieure à 1000 tonnes par an ?

.....

.....

.....

.....

.....